

杨振华

生日：1990-10

性别：男

邮箱：yzh199010@gmail.com

学历：硕士

电话：18811714520

地址：山东日照

教育背景

- | | | |
|-------------------|--------|----------------|
| ★ 2013.09-2016.06 | 北京邮电大学 | 电子科学与技术（硕士） |
| ★ 2009.09-2013.06 | 兰州大学 | 信息科学与技术基地班（本科） |

专业技能

- ★ 掌握 Python 编程基础，熟悉 Numpy、Pandas、Scikit-learn 等库的使用，具备良好的编程规范。
- ★ 熟悉线性回归，logistic 回归，决策树，KNN，SVM，随机森林，GBDT，XGboost，Adaboost 等算法，能够通过 Sklearn 等库中相关函数调用进行建模、预测。
- ★ 熟悉 NLP：文本相似度计算，关键词提取，序列标注问题，分类问题，生成问题，词向量训练。
- ★ 熟悉 LLM（大语言模型）开发，掌握 GPT-4、Claude 等模型的集成与优化，熟悉 RAG 检索、自研 PDF 解析等任务。
- ★ 掌握 MySQL、Redis 等数据库技术，熟悉数据库设计、优化和管理。
- ★ 掌握 Java、PHP、C++、C#、JavaScript 编程基础，熟悉全栈开发，能够进行微服务架构设计和开发。
- ★ 熟练项目管理，具备 PMP 认证，能够领导团队完成需求分析、产品设计、系统开发、测试与优化全过程。

工作经历

- | | | |
|---|----------------|-----------|
| ★ 2024.02-2025.03 | 香港浸会大学 | NLP 研发工程师 |
| 参与人工智能与循证医学相关研究，负责 LLM 相关技术调研和系统的研发。 | | |
| ★ 2022.04-2024.01 | 广西申能达智能科技有限公司 | 研发负责人 |
| 领导研发团队从零开始开发并部署了第一版校园平板软件系统，软件在一所校园成功上线，试点阶段教师和学生平均 3 门学科每天使用核心功能（如作业提交、智能推题等）。 | | |
| ★ 2016.07-2022.03 | 北京飞百培优教育科技有限公司 | 研发负责人 |
| 全栈开发：掌握从设计到实现的全流程，从零构建在线教学系统，覆盖 30 个校区、12000 名学生。 | | |
| 团队管理：将团队从 2 人扩展至 20 人，激发团队潜能，取得优异成绩，团队获得公司之星称号。 | | |

项目经历

- | | |
|----------------|-----------------|
| ★ 项目一：报告清单生成系统 | 2024.06-2025.03 |
|----------------|-----------------|

项目描述：

本系统涵盖 30 多种典型研究类型的报告清单及扩展内容，包括临床研究、系统综述、实践指南和动物实验等。旨在帮助用户准确识别报告中的不足之处，并提供针对性的改进建议。

项目职责：

- 在分析论文时，需要高效的解析不同格式的文档，尤其从 pdf 中提取文本、表格和图片等内容。目前市面上或者开源的都有识别布局出错，提取表格错误等问题，自主研发了 pdf 解析系统，支持文档布局解析、图表识别，优化论文数据的自动化处理。
- 为了让 LLM 识别论文中的报告缺陷，需要匹配论文内容与标准报告清单（如 CONSORT、PRISMA、RIGHT）。

基于 LLM 语义理解，集成 GPT-4、Claude 等大语言模型进行报告清单项的语义匹配。

- 使用 openAI Embeddings 生成向量，通过问题的向量从 FAISS 匹配对应的段落，基于 Prompt Engineering，使用多轮对话提高 LLM 生成的准确性。

业绩：

清单条目的评估准确率提升至 92%，远超 GPT-4.0 的 80% 基线水平。

★ 项目二： 生物基因工程自动化分析系统

2024.06-2024.09

项目描述：

本项目旨在利用大语言模型（LLM）+多 Agent 技术，构建一个智能化的生物信息学分析平台，使用户能够通过自然语言指令完成复杂的基因工程数据分析任务。

该系统自动完成数据导入、格式转换、软件调用、计算分析、结果可视化，减少对生物信息学工具安装与配置的依赖，提升数据分析的效率与准确性。

项目职责：

- 系统架构设计：主导 LLM +多 Agent 任务调度框架的设计，构建 DAG（有向无环图）任务编排系统，使分析流程自动化。
- 智能任务解析：设计 LLM 解析模块，实现自然语言到结构化任务的自动转换，动态选择合适的软件组合。
- 多软件联合调用：采用多 Agent 任务拆分，包括任务解析，软件调用，数据转换，计算执行等多个 agent，使多个软件无缝协同工作。
- 容器化环境：采用 Docker 统一封装 RNA-seq、AlphaFold 等工具，避免依赖冲突。

业绩：

该系统实现了基因工程数据分析的全流程自动化，用户使用成本降低，减少了对传统生物信息学软件的学习和操作难度，使非专业用户也能轻松完成数据分析。

★ 项目三： 构建中医知识图谱三元组

2024.03-2024.06

项目描述：

负责构建中医知识图谱，通过自然语言处理技术从中医文献中提取实体、关系和事件，构建高质量的三元组数据，为中医智能诊断系统提供知识支持。

项目职责：

数据预处理：收集和整理中医古籍、临床医案、学术论文等文本数据，将数据处理成标准化格式。数据的每一行包含以下五个字段：文本序列、原始字、字的命名实体标签（NER 标签）、关系标签、关系 head 和 tail 实体。

模型架构：3 层双向 LSTM（BiLSTM）进行特征提取，并分别作为 NER 和关系抽取（RE）的输入。多任务学习（Multi-task Learning）：共享特征层，同时用于 NER 和 RE，提高特征表示能力。CRF 层：用于优化 NER 任务，提高实体识别的连续性和准确性。线性映射：在 NER 和 RE 任务中，分别接一层全连接神经网络，将特征进行线性变换，并计算损失。

业绩：

最终效果 $NER-F1 \geq 90\%$ 和 $RE-F1 \geq 85\%$ ，为构建知识图谱做了基础服务。